

鸿蒙适配问题与解决方案全记录

鸿蒙（HarmonyOS NEXT）适配问题与解决方案全记录

适用范围：UniClip（瞬贴）移动端 `client-mobile/`，三端（iOS/Android/鸿蒙）共享一套 Dart 代码 + 一份 Rust 核心。工具链基座：openharmony-sig flutter_flutter 3.7.12-ohos-1.0.4（Dart 2.19）+ DevEco Studio hvigor6 + fork 专属构件桶。真机：HUAWEI Pura 70 Ultra · HarmonyOS 6.1.1（API 24）。本文记录 2026-09-27 ~ 09-28 两轮攻坚中确认的全部问题、定位方法与最终方案。

一、问题全景分层

鸿蒙适配的问题按层次分为四层，自下而上互相掩盖，必须逐层穿透：

层	问题族	典型症状
构建链	hvigor 版本断层、插件布局、签名	<code>flutter build hap</code> 根本不出包
打包	Rust .so 不进 HAP、版本回退留旧库	启动报「dynamic library not found」/ 闪退
运行时	channel 断流、dlopen 路径、引擎竞态	设置页无限转圈、键盘不弹、按钮没反应
测试/CI	死 cfg、依赖漂移、runner 环境	Mobile CI 全红

二、构建链问题

P1. hvigor 4（2023）与 API 26 SDK（2026）双向不互认

现象：`flutter build hap` 主工程阶段炸在 `getModuleProductPath undefined` ——华为 3.7.12 工具链自带的 hvigor 4.0.2 读不懂 2026 SDK 的目录结构。

解法：`ohos/hvigorw` 改写为委托脚本，直接 `exec` DevEco Studio 自带的 hvigor6（`/Applications/DevEco-Studio.app/Contents/tools/hvigor/bin/hvigorw`），并兜底导出 `DEVECO_SDK_HOME`（缺它报 00303217 配置错误）。此后 `flutter build hap --debug/--release` 一条命令端到端完成（kernel/AOT 编译 + ohpm + hvigor 签名打包）。

P2. 设备发现：SDK 目录名必须纯数字

现象：hdc 明明连得上手机，`flutter devices` 却看不到 ohos 设备。

根因：fork 工具的 SDK 探测只认 `Sdk/<纯数字>/toolchains/hdc` 布局；本机 SDK 目录是 `26.0.0`（带点），`isNumeric` 判空。

解法：`ln -sf 26.0.0 ~/Library/OpenHarmony/Sdk/26`。

P3. flutter_tools 工程兼容性补丁

- 模块级 `build-profile.json5`（插件的）只有 `apiType/targets` 没有 `modules` 数组，老代码对 `null` 强转直接 crash——1.0.4 上游已含容错，旧检出需补丁。
- Kotlin DSL 误判（本地补丁，换检出须重带）：`isUsingGradle` 只认 `build.gradle`，官方 3.44 起新工程默认 `build.gradle.kts`——误判导致 `manifest` 路径错算到 `android/AndroidManifest.xml`，`embedding` 判 v1，在 `connectivity_plus`（仅支持 v2）处致命退出。补丁：加认 `.kts`。

P4. 变体切换态管理

鸿蒙依赖变体（`pubspec.ohos.yaml`，Dart 2.19 约束 + `openharmy-sig` fork 插件）与主变体（Dart 3.12）不能共存于同一 `pubspec.yaml` 解析。`scripts/use_ohos_deps.sh [ohos|main]` 负责切换（含 lock 备份/恢复）；忘记切回主变体就提交会污染仓库（曾有整次 CI 因此挂掉）。

三、打包问题

P5. Rust 核心不进 HAP

现象：124MB 的 HAP 装到真机，Flutter UI 正常但一切核心功能静默缺失。

根因：`build_native_ohos.sh` 把 `libunidrop_mobile.so` 拷到工程级 `ohos/libs/`，而 `hvmigor` 只打包 `entry` 模块内的 `entry/libs/`。

解法：脚本两处都放，以 `ohos/entry/libs/arm64-v8a/` 为准。

P6. dlopen 路径与「降级安装陷阱」

鸿蒙的 `dlopen` 搜索路径不含应用 `libs` 目录（无 Android 的 `classloader namespace` 机制）：

- HAP 的 native 库安装在 `/data/storage/el1/bundle/libs/arm64/`（历史包曾落 `el2/base`），`bridge.dart` 按序试 `el1` → `el2` → 裸名兜底；
- 降级安装陷阱：`hdc install -r` 遇 `versionCode` 回退（1.0.4 工具从 `pubspec build` 号同步 `versionCode`，旧包是手写的大值）会留下旧 native 库——症状是 `release` 包启动 `Wrong full snapshot version` 闪退，Dart 代码却是新的。先 `hdc uninstall` 再装，或保持 `versionCode` 单调递增。

四、运行时间问题

P7. ★ Dart→ArkTS platform channel 单向断流（本轮核心顽疾）

现象：设置页无限转圈；系统键盘不弹；剪贴板读写失效；按钮点了没反应。

定位链（全部真机实证）：

- 1. bootstrap 面包屑（lib/dbg.dart 落盘日志）显示挂在 resolvePaths()；
- 2. DartMessenger 侧插件 handler 注册日志齐全，但 handleMessageFromDart 入口零到达——消息丢在引擎 NAPI 层；
- 3. 连 flutter/platform 系统通道（HapticFeedback 探针）都无回包；
- 4. VM service getStack 显示 isolate 空栈 = 等一个永不完成的 Future，不是同步阻塞。

根因：fork 引擎（2024-04 构建）与 HarmonyOS 6.1.1 ROM 的兼容问题——fork README FAQ #8 记载「ROM 更新后不再支持申请有执行权限的匿名内存，debug 运行闪退」，修复于 a44b8a6d（2024-07-25）。
换用 3.7.12-ohos-1.0.4（含该修复）后断流痊愈（剪贴板调用从 2s 超时变为秒回，系统键盘可弹出且带中文输入法）。

断流期旁路矩阵（均以 isOhosRuntime() 门控，channel 修复后逐条可回退）：

断流能力	旁路方案
path_provider (pigeon 永不回包)	固定沙箱路径直给（ resolvePaths 鸿蒙分支）
系统键盘不弹	内置屏上 ASCII 键盘 (lib/widgets/ohos_keyboard.dart)
剪贴板读不到	超时 2s 不挂起 + 文案说实话 + 手动输入路径
选文件/分享	即时降级提示「暂不支持」，不挂起
设备名	断流期退通用名；痊愈后接 unidrop/device_name 通道
设置改不了（键盘不弹）	URI 注入口（见 P10）

回退开关： lib/dbg.dart::kOhosNativeKeyboard （true=系统键盘，false=屏上键盘）。

P8. 鸿蒙无观测出口

stderr 不进 hilog，fork 的 flutter attach 因 listViews 空数组永远等不到连接。排障资产：

- lib/dbg.dart：面包屑落盘 haps/entry/cache/unidrop-bootstrap.log （hdc file recv 拉取）；
- Rust 侧双写 {cache_dir}/unidrop-debug.log；
- tool/vm_stdout.dart：裸 dart:io WebSocket 直连 VM service（抓 Stdout/Logging/evaluate）；

- `scripts/ohos_baseline.sh` / `ohos_dart_logs.sh` 一键基线。

P9. 引擎启动竞态

fork 的 `FlutterAbility.onCreate` 里 `await onAttach`（插件注册在其尾部），但系统的 `onWindowStageCreate` 不等它，并发执行 Dart entrypoint——bootstrap 早期 channel 调用先于插件注册到达即被静默丢弃。解法：`retryChannel` 超时重试（2s×8，附单测），编排上自愈。

P10. URI 设置注入口

键盘断流期改不了设置（服务器地址等），且鸿蒙沙箱 hdc shell 不可写。解法：`aa start -U 'unidropmobile://setup?server=...&account=...&psk=...&trust=pinned&pin=<指纹>'` → `EntryAbility` 解析落盘 `bootstrap_config.json` → Dart 在 `native.start` 前读取并经 `settings` overlay 覆盖（一次性消费）。设置页保存后即持久化，不再需要注入。

P11. os_type 两处错报 linux

`aarch64-unknown-linux-ohos` 的 `consts::OS` 是“linux”，真实标识在 `target_env="ohos"`。两处同源修复：`native/src/lib.rs`（原死代码 `cfg!(target_os="ohos")`，CI `-D warnings` 硬错误）与 `crates/unidrop-core/src/app_state.rs`（直取 `consts::OS`）。真机实证上报“ohos”。

P12. release AOT 三关

1. `gen_snapshot` 缺失：fork 工具要 `android-arm-profile/darwin-x64/gen_snapshot`；
2. 架构墙：fork 构件只有 x86_64，Apple Silicon 需 Rosetta（`sudo softwareupdate --install-rosetta --agree-to-license`）；
3. 快照版本锁死：`Wrong full snapshot version, expected '8af47494...' found 'adb4292f...'`——fork 引擎改过 VM 快照哈希，官方 Dart 2.19.6 的 `gen_snapshot` 产物不匹配（fork README FAQ #7 逐字记载）。解法：`FLUTTER_STORAGE_BASE_URL=https://flutter-ohos.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com` + 删 `bin/cache` 重建，`gen_snapshot` 与设备引擎严格配套。

P13. 依赖变体的锁/解析污染

- `.dart_tool/flutter_build/dart_plugin_registrant.dart` 是变体相关生成物，切换变体必须删 `.dart_tool` 重建（否则主线 3.12 语法喂给 2.19 编译器爆炸）；
- `dart compile`（主线 SDK）在 `client-mobile` 目录跑会顺手把 `package_config` 写回主线版本——同样的坑；
- `pub-cache` 里的 fork 插件被昨天的 wrapper 脚本改过：1.0.4 工具走官方源码 har 流，需要 `git reset --hard && git clean -fdx` 复原。

五、测试 / CI 问题（Mobile CI 首跑 5 红 → 全绿）

失败	根因	修复
Core & FFI Tests	死 cfg <code>target_os="ohos"</code> 在 <code>-D warnings</code> 下硬错误	改判 <code>target_env="ohos"</code>
Cross-compile x3	<code>setup-rust-toolchain</code> 输入名 <code>targets:</code> 应为 <code>target:</code>	改名
同上	runner 上 <code>ndk-bundle</code> 早已不存在	改 <code>\$ANDROID_NDK_LATEST_HOME</code> , CC/AR/linker 按三元组拼
同上 iOS	ring/aws-lc-sys 需要 xcrun	iOS job 移到 <code>macos-latest</code>
Flutter Analyze	info 级 deprecation 在 3.47 起致命; 3.44 同样 exit 1 (此前误判是管道遮蔽退出码)	钉 Flutter 3.44.6 + <code>--enforce-lockfile</code> + 代码侧清 issue
Android job	StderrLogger/LOGGER 在 Android 上是死代码	<code>#[cfg(not(target_os = "android"))]</code> 门控

六、UX 回归问题

- 按钮「没反应」: modal bottom sheet 盖住了 Snackbar, 且不支持时静默 return。修法: 发送入口统一返回 bool + 成败都提示 + 面板内联反馈行 (不依赖被遮挡的 Snackbar) + 成功自动收面板;
- 剪贴板误报: 断流期超时兜底 null 把「读不到」报成「没有」。文案改为实话并指向手动输入;
- 中文输入: channel 痊愈后回到系统键盘 (真机实证拼音候选「啊」入框), 屏上键盘降级为回退;
- 真实设备名: 三端统一 `unidrop/device_name` 通道——Android 读 `Settings.Global.device_name`, 鸿蒙读 `settings.general.DEVICE_NAME` (回落 `marketName`), iOS 用 `iosInfo.name`。

七、当前限制与后续路线

- fork 引擎与 ROM 的兼容是长期风险: 跟住 `openharmony-sig 3.7.12-ohos` 标签 (或评估 3.22+ 分支);
- 断流旁路 (固定路径/屏上键盘/URI 注入) 保留为防御性回退, `isOhosRuntime()` / `kOhosNativeKeyboard` 两个开关即可拆除;
- `file_picker/share_plus` 无 ohos 实现, 鸿蒙端选文件/分享暂缺 (等 `openharmony-sig` 适配或自研 ArkTS 通道);
- 分发上架走 AppGallery + 正式签名 (当前为 debug 证书侧载)。

附录 A: 命令速查

环境 (一次性)

```
ln -sfn 26.0.0 ~/Library/OpenHarmony/Sdk/26
export PATH="<Flutter-Ohos>/bin:~/Library/OpenHarmony/Sdk/26.0.0/toolchains:\
/Applications/DevEco-Studio.app/Contents/tools/ohpm/bin:\
/Applications/DevEco-Studio.app/Contents/tools/hvigor/bin:$PATH"
export PUB_HOSTED_URL=https://pub.flutter-io.cn
export FLUTTER_STORAGE_BASE_URL=https://flutter-ohos.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com
```

构建出包

```
./scripts/use_ohos_deps.sh ohos # 切鸿蒙依赖变体 (main 切回)
./scripts/build_native_ohos.sh --release # Rust → ohos .so
flutter build hap --release # AOT + 签名一体 (delegation 到 DevEco hvigor6)
```

装机与排障

```
hdc uninstall com.unidrop.unidrop_mobile # 降级陷阱: versionCode 回退先卸载
hdc install ohos/entry/build/default/outputs/default/entry-default-signed.hap
hdc shell aa start -a EntryAbility -b com.unidrop.unidrop_mobile
hdc shell "aa start -a EntryAbility -b com.unidrop.unidrop_mobile -U \
'unidropmobile://setup?server=...&account=...&psk=...&trust=pinned&pin=...'"
./scripts/ohos_baseline.sh # 启动→拉日志→截图 一键基线
```